Kevin Küster

Zusammenfassung: Kryptographie

Kryptographie

RSA

p, q - Primzahlen - geheim

$N = p \cdot q$ - der Modul - öffentlich | $p \neq q$

$\Phi(N)$ - eulersche Phi-Funktion von N - geheim | $\varphi(N) = (p-1) \cdot (q-1)$

e - Verschlüsselungsexponent - öffentlich | e zu $\varphi(N)$ teilerfremd

d - entschlüsselungsexponent - geheim | $d \cdot e - 1$ = Vielfaches von $\varphi(N)$
↳ $d = (k \cdot \varphi(N) + 1) / e$

m - Klartext (message) - geheim

c - Geheimtext (Ciphertext) - öffentlich

=> Public Key: (N, e), Private Key: d

(i) Schlüsselbedingung: $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\Phi(N)}$

(ii) Verschlüsseln: $c \equiv m^e \pmod{N}$

(iii) Entschlüsseln: $m \equiv c^d \pmod{N}$

„Nachrichten leben Modulo N. Exponenten leben modulo $\varphi(N)$."

Beispiel

$p = 23$, $q = 41$

$N = p \cdot q = 23 \cdot 41 = 943$

$\varphi(N) = (p-1) \cdot (q-1) = 22 \cdot 40 = 880$

e [Teilerfremd zu $\varphi(N)$] $= 13$

d [$d \cdot e - 1$ Vielfaches von $\varphi(N)$] : $10 \cdot 880 = 13 \cdot 677 - 1 \rightarrow d = 677$

Zulässigkeit

(N, e) zulässig $\Leftrightarrow 1 < e < \Phi(N) \wedge ggT(e, \Phi(N)) = 1$

Warum Teilerfremd [ggT = 1] ?

d existiert $\Leftrightarrow e \cdot d \equiv 1 \pmod{\Phi(N)}$ lösbar

$\Leftrightarrow [e]$ ist Einheit in $\mathbb{Z} / \Phi(N)\mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow ggT(e, \Phi(N)) = 1$

Schema: kleinstes zulässiges e

(i) $\Phi(N) = (p-1) \cdot (q-1)$

(ii) $\Phi(N)$ in Primfaktoren zerlegen

(iii) $e = 2, 3, 4, \ldots$ → erstes, was nicht durch PF teilbar

(iv) $c = m^e \bmod N$

Schema: Privater Schlüssel

(i) $\Phi(N) = (p-1) \cdot (q-1)$

(ii) Erweiterter Euklid mit Zahlen $\Phi(N)$ und e

(iii) Bezout-Darstellung: $1 = \lambda \cdot \Phi(N) + \mu \cdot e \rightarrow d = \mu$

(iv) Falls $d < 0$: $d := d + \Phi(N)$ bis $0 < d < \Phi(N)$

(v) Probe: $e \cdot d \bmod \Phi(N) = 1$

Beispiel

$N = 7 \cdot 17 = 119$

(i) kleinstes $e > 1$ sd. (e, N) zulässiger öffentlicher RSA-Schlüssel

(N, e) zulässig $\Leftrightarrow 1 < e < \Phi(N) \wedge ggT(e, \Phi(N)) = 1$

$\Phi(N) = (7-1) \cdot (17-1) = 96$

$96 = 2 \cdot 48 = 2 \cdot 2 \cdot 24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 12 = 2^5 \cdot 3$

$\Rightarrow e$ zulässig: $\{2, 3\} \nmid e \Rightarrow e = 5$, $1 < 5 < 96$ ✓

Kleinstes zulässiges e ist kleinste Primzahl, die $\Phi(N)$ nicht teilt

(ii) Verschlüsseln $m = 11$:

$c = m^e \equiv 11^5 \bmod (N)$

$11^5 = 11^4 \cdot 11^1$

$11^1 = 11$

$11^2 = 121 \equiv 2 \bmod (119)$

$11^4 = (11^2)^2 \equiv 2^2 \bmod (119) = 4$

$11^5 = 11^4 \cdot 11^1 \equiv 4 \cdot 11 \bmod (119) = 44$

(ii) Gesucht d mit $e = 13$, pubkey $= (119, 13)$

$N = 119$, $\Phi(N) = 96$,

Zulässigkeit [optional]: $96 = 2^5 \cdot 3$, 13 prim $\wedge$ $13 \notin \{2, 3\}$

$\Rightarrow ggT(13, 96) = 1 \rightarrow d$ existiert

Erweiterter Euklid:

$96 = 7 \cdot 13 + 5$

$13 = 2 \cdot 5 + 3$

$5 = 1 \cdot 3 + 2$

$3 = 1 \cdot 2 + 1$

$2 = 2 \cdot 1 + 0 \rightarrow ggT = 1$

Rückwärts einsetzen:

$5 = 96 - 7 \cdot 13$

$3 = 13 - 2 \cdot 5$

$2 = 5 - 1 \cdot 3$

$1 = 3 - 1 \cdot 2$

$= 3 - (5 - 3)$

$= 2 \cdot 3 - 5$

$= 2(13 - 2 \cdot 5) - 5$

$= 2 \cdot 13 - 5 \cdot 5$

$= 2 \cdot 13 - 5(96 - 7 \cdot 13)$

$= 2 \cdot 13 - 5 \cdot 96 + 35 \cdot 13$

$= 37 \cdot 13 - 5 \cdot 96$

$\Rightarrow 37 \cdot 13 \equiv 1 \pmod{96} \Rightarrow d = 37$, $0 < 37 < 96$ ✓

Massey - Omura

Verfahren ohne vorher ausgetauschten Schlüssel & keine öffentlichen Schlüssel

$(m^{e_A})^{e_B} = m^{e_A e_B} = (m^{e_B})^{e_A}$

▷ Öffentlich bekannt: Gruppe G, $|G|$

▷ Jeder Teilnehmer wählt e_x: $ggT(e_x, |G|) = 1$. d_x: $e_x \cdot d_x \equiv 1 \pmod{|G|}$

↳ e_x, d_x geheim

Protokoll: $A \to B$: $c_1 = m^{e_A}$

$B \to A$: $c_2 = c_1^{e_B} = m^{e_A \cdot e_B}$

$A \to B$: $c_3 = c_2^{d_A} = m^{e_B}$

B: $m = c_3^{e_B}$

Beispiel

$G = (\mathbb{Z}/23\mathbb{Z})^\times$, $|G| = \varphi(23) = 22$

$e_A = 7$, $e_B = 5$

(i) d_A zu e_A:

$e_A \cdot d_A \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \Leftrightarrow 7 \cdot d_A \equiv 1 \pmod{22}$

Euklid: $22 = 3 \cdot 7 + 1$

$7 = 1 \cdot 7 + 0 \to ggT = 1 = 22 - 3 \cdot 7$

$\Rightarrow -3 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{22}$

$d_A \equiv -3 \equiv 19 \pmod{22}$

d_B zu e_B:

$e_B \cdot d_B \equiv 1 \pmod{22} \Leftrightarrow 5 \cdot d_B \equiv 1 \pmod{22}$

$22 = 4 \cdot 5 + 2 \to 2 = 22 - 4 \cdot 5$

$5 = 2 \cdot 2 + 1 \to ggT = 1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (22 - 4 \cdot 5)$

$= -2 \cdot 22 + 9 \cdot 5$

$\Rightarrow 9 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{22}$

$\Rightarrow d_B \equiv 9$

(ii) $A \to B$, $m = 3$

(i) $c_1 = m^{e_A} \bmod n \equiv 3^7 \bmod 23 \equiv 3^3 \cdot 3^3 \cdot 3 \bmod 23$

$\equiv 4 \cdot 4 \cdot 3 \bmod 23 \equiv 48 \bmod 23 \equiv 2$

$A \xrightarrow{c_1} B$

(ii) $c_2 = c_1^{e_B} \bmod 23 \equiv 2^5 \bmod 23 \equiv 9$

$B \xrightarrow{c_2} A$

(iii) $c_3 = c_2^{d_A} \bmod 23 \equiv 9^{19} \equiv 3^{38} \equiv 3^{32} \cdot 3^4 \cdot 3^2$

$\equiv 8 \cdot 12 \cdot 9 \equiv 96 \cdot 9 \equiv 4 \cdot 9$

$\equiv 36 \equiv \underline{13}$

$3^2 \bmod 23 \equiv 9$

$3^4 \equiv 9^2 \equiv 81 \equiv 12$

$3^8 \equiv 12^2 \equiv 144 \equiv 6$

$3^{16} \equiv 6^2 \equiv 36 \equiv 13$

$3^{32} \equiv 13^2 \equiv 169 \equiv 8$

$A \xrightarrow{c_2} B$

(iv) $m = c_2^{d_B} \bmod 23 \equiv 13^9 \equiv \underline{3}$

(iii) Angreifbar gegen MITM: $A \leftrightarrow \overset{E}{\underset{b}{y}} \leftrightarrow B$

↳ E baut zwei getrennte Massey-Omura-Läufe durch

⇒ Möglich durch fehlende Authentifizierung

ElGamal

Public-Key-Verschlüsselungsverfahren zum Übertragen von Nachrichten

↳ Praktisch Diffie-Hellmann-Austausch in Nachricht eingebaut

▷ Bausteine:

$G = \langle g \rangle$ meist $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ - öffentlich

a - privater Schlüssel $1 \le a < |G|$

$A = g^a$ - Teil des öffentlichen Schlüssels

(G, g, a) - öffentlicher Schlüssel

b - Zufallszahl Sender (für jede Nachricht neu) - geheim

$B = g^b$ - öffentlich

$c = A^b \cdot m$, $(B, c) \to$ Übertragen

▷ Verfahren:

(i) Schlüsselerzeugung (Empfänger): a wählen, $A := g^a$

(ii) Verschl. (Sender): b zufällig, $B := g^b$, $c = A^b \cdot m$

(iii) Senden: (B, c)

(iv) Entschlüsseln: $m = B^{-a} \cdot c$

Unsicher bei gleichem b, weil:

$B := g^b$ - konstant, öffentlich
$s := A^b$ - konstant, unbekannt
} jede Chiffre: $c_i = s \cdot m_i$

$\Rightarrow$ Angriff: s bestimmen: $s = c_i \cdot m_i^{-1}$ ($m_i \in G$ invertierbar)

$m_2 = s^{-1} \cdot c_2 = (c_1 \cdot m_1^{-1})^{-1} \cdot c_2 = m_1 \cdot c_1^{-1} \cdot c_2$

Additive Gruppe $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$ ungeeignet, da diskreter Logarithmus:

Sei w Erzeuger, gegeben b mit $b = s \cdot w \Leftrightarrow s = w^{-1} \cdot b$

$\Rightarrow$ Für ElGamal wird Schlüssel: $A = a \cdot w$ (Additiv)

$\Rightarrow a = w^{-1} \cdot A$

↳ Privater Schlüssel (direkt ableitbar) ↯

ggT - Euklidischer Algorithmus

$a = q_1 \cdot b + r_1$

$b = q_2 \cdot r_1 + r_2$

$r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3$

$\vdots$

$r_{n-1} = q \cdot r_n + 0 \rightarrow ggT = r_n$

Erweiterter euklidischer Algorithmus

$ggT(a,b) = g$, dann $\exists \lambda, \mu \in \mathbb{N}: \lambda \cdot a + \mu \cdot b = g$

$\Rightarrow \lambda \cdot \varphi(N) + \mu \cdot e = 1 \rightarrow \mu \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(N)} \rightarrow d = \mu \bmod \varphi(N)$

Square and Multiply

Binärdarstellung: $n = b_k \cdot 2^k + \dots + b_1 \cdot 2 + b_0$, also

$x^n = x^{b_0} \cdot (x^2)^{b_1} \cdot (x^4)^{b_2} \cdot \dots$

Ideal

Teilmenge $I \subseteq R$, R Ring mit:

(i) $I \neq \emptyset$

(ii) $a, b \in I \Rightarrow a + b \in I \;\wedge\; a \in I \Rightarrow -a \in I$

(iii) $\lambda \in R, a \in I \Rightarrow \lambda \cdot a \in I$

$R = \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z}$, Menge $(m) := m\mathbb{Z} = \{m \cdot z \mid z \in \mathbb{Z}\}$

R beliebig, $x_1, \dots, x_n \in R$, dann:

$(x_1, \dots, x_n) := Rx_1 + \dots + Rx_n = \{a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \mid a_1, \dots, a_n \in R\}$

▷ Notation:

(m) - mR

(a,b) - $Ra + Rb$ = alle Linearkombinationen $\lambda a + \mu b$

$(a) \cap (b)$ - Alle Elemente im Schnitt

$(a) + (b)$ - $\{x + y : x \in (a), y \in (b)\}$ identisch mit (a,b)

Hauptidealring

Ein Integritätsbereich heißt Hauptidealring, wenn jedes Ideal von einem einzigen Element erzeugt wird

euklidischer Ring $\Rightarrow$ Hauptidealring

Ring	euklidisch mit	HIR?
$\mathbb{Z}$	$\beta(z) = \lvert z \rvert$	✓
$K[x]$	$\beta(f) = \deg(f)$	✓

Regel

$(a,b) = (ggT(a,b))$

$(a) \cap (b) = (kgV(a,b))$

in $\mathbb{Z}$: (i) Primfaktorzerlegung

↳ ggT = Produkt gleicher Primfaktoren - minimaler Exponent

↳ kgV = Produkt aller Primfaktoren - maximaler Exponent

(ii) Euklidischer Algorithmus

↳ ggT

↳ $kgV = \frac{a \cdot b}{ggT(a,b)}$

in $\mathbb{Q}[x]$: (i) Faktorisieren → Nullstellen $f(a) = 0 \rightarrow (x - a)$ Faktor

Restklassenring

Sorten von Restklassen: Jedes n der Elemente von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist eines von:

(i) $a \equiv 0$ - Null, weder Einheit noch Nullteiler

(ii) $ggT(a,n) = 1$ - Einheit

(iii) $ggT(a,n) > 1, a \not\equiv 0$ - Nullteiler

▷ Anzahl: Einheiten - $\varphi(n)$

Nullteiler - $n - \varphi(n) - 1$ (-1 für 0-Element)

Einheitengruppe

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times := \{[a] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \exists [b] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : [a] \cdot [b] = [1]\}$

Normalabbildung

$\mathbb{Z}[i] := \{a + b \cdot i \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, $i^2 = -1$

$N : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{Z} := a + bi \mapsto a^2 + b^2$

(i) N multiplikativ; gemeinsamer Teiler $d \in \mathbb{Z}[i] \rightarrow$ gemeinsamer Teiler $N(d)$

(ii) $x \in \mathbb{Z}[i]$ Einheit gdw. $N(x) = 1$

Eulersche Phi-Funktion

$\varphi(n)$ zählt wie viele Zahlen zwischen 1 und n teilerfremd sind

$\Rightarrow$ wie viele Einheiten hat $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$\varphi(n) := \#\{a \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq a \leq n, ggT(a,n) = 1\} = \lvert \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rvert$

Regel	Formel	Bedingung
Primzahl	$\varphi(p) = p - 1$	p prim
Primzahlpotenz	$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$	p prim, $k \geq 1$
Multiplikativität	$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$	$ggT(m,n) = 1$

Produktformeln $\varphi(n) = n \cdot \prod_{p \mid n} (1 - \frac{1}{p})$ über Primteiler von n

$\Rightarrow$ RSA: $N = p \cdot q$, $\varphi(N) = (p-1) \cdot (q-1)$

Schema: Erzeuger eines Ideals in $\mathbb{Z}$

(i) Notation aufschlüsseln
↳ $(a,b) \rightarrow ggT$
$(a) \wedge (b) \rightarrow kgV$

(ii) Beide Zahlen in Primfaktoren

(iii) ggT: min. Exponenten, kgV: max. Exponenten

(iv) Bei ≥ 3 Erzeugern ggT aller → Paarweise

Schema: Auflistung Einheiten $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

(i) n in Primfaktoren zerlegen

(ii) $\Phi(n)$ → Solanzahl

(iii) Von 1 bis n-1 Vielfache der Primteiler streichen
↳ Einheiten bleiben übrig

(iv) Abzählen und mit $\Phi(n)$ vergleichen

Schema: Erzeuger eines Ideals in $K[x]$

(i) Notation aufschlüsseln
↳ $(a,b) \rightarrow ggT$
$(a) \wedge (b) \rightarrow kgV$

(ii) Faktorisieren

(iv) ggT = gemeinsame Faktoren
$kgV = \frac{\text{Produkt}}{ggT}$

(v) Auf Leitkoeffizient 1 normieren

(vi) Gradprobe: $\deg(ggT) + \deg(kgV) = \deg(f) + \deg(g)$

Beispiel

(i) $(45, 75) = \{\lambda \cdot 45 + \mu \cdot 75 \mid \lambda, \mu \in \mathbb{Z}\}$
↳ ggT
Primfak: $45 = 9 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5^1$ — ggT via min → $1 \rightarrow 5$
$75 = 15 \cdot 5 = 3^1 \cdot 5^2$ — " → $1 \rightarrow 3$
$\Rightarrow ggT = 3 \cdot 5 = 15$
Probe [Optional]: $45 = 15 \cdot 3$, $75 = 15 \cdot 5$, $ggT(3,5) = 1$
$\Rightarrow (15) = 15\mathbb{Z} = \{15 \cdot n \mid n \in \mathbb{Z}\}$

(ii) $(9) \wedge (21)$
↳ kgV
$9 = 3^2$ — kgV via max → $2 \rightarrow 3^2$
$21 = 3 \cdot 7$ — → $1 \rightarrow 7$
$\Rightarrow kgV = 3^2 \cdot 7 = 63$
Probe [Optional]: $\frac{9 \cdot 21}{ggT(9,21)} = \frac{189}{3} = 63$
$\Rightarrow (63)$

(iii) $(x^2 - x, x^3 - 2x + 1)$
↳ Faktorisieren: $x^2 - x = x(x-1)$
$x^3 - 2x + 1$ → NS raten $= 1 \rightarrow 1^3 - 2 \cdot 1 + 1 = 0$ → Polynomdiv:

$$(x^3 + 0x^2 - 2x + 1) : (x-1) = x^2 + x - 1$$
$$-(x^3 - x^2)$$
$$x^2 - 2x$$
$$-(x^2 - x)$$
$$-x + 1$$
$$-(-x + 1)$$
$$0$$

$\rightarrow (x-1)(x^2 + x - 1)$
$\Rightarrow (x-1)$ einziger gemeinsamer Faktor
↳ $(x-1)$ ist normiert
$\Rightarrow (x-1)$

(iv) $(x^2 - x) \wedge (x^3 - x^2 + 1)$
↳ kgV via Faktoren (max. Exp.)
$x^1 \cdot (x-1)^1 \wedge (x-1)^1 (x^2 + x - 1)^1 \rightarrow x \cdot (x-1) \cdot (x^2 + x - 1)$
$= (x^2 - x)(x^2 + x - 1) = x^4 + x^3 - x^2 - x^3 - x^2 + x$
$= \underline{x^4 - 2x^2 + x}$
Probe [Optional]: $\deg(f) + \deg(g) = \deg(ggT) + \deg(kgV) = 5$
$2 \quad 3 \quad 1 \quad 4$
$\Rightarrow (x^4 - 2x^2 + x)$

(v) Einheiten in $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$
↳ n Faktorisieren: $20 = 4 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5$
$\Phi(20) = \Phi(2^2) \cdot \Phi(5)$
$= (2^2 - 2^1) \cdot (5 - 1) = 2 \cdot 4 = 8$
Vielfache von Primteiler streichen:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ggT(a,20)	1	2	1	4	5	2	1	4	1	10	1	2	1	2	5	4	1	2	1
Einheit?	✓	×	✓	×	×	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×	×	×	✓	×	✓

↳ 8 Stk = $\Phi(20)$
$\Rightarrow (\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}$

Kongruenzsysteme

$x \equiv 2 \mod 3$

$x \equiv 3 \mod 5$

$x \equiv 4 \mod 7$

$M = kgv(3,5,7) = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$

$M_i = \frac{M}{m_i}$; $M_1 = \frac{105}{3} = 35$, $M_2 = \frac{105}{5} = 21$, $M_3 = \frac{105}{7} = 15$

Erweiterter Euklid: $\exists r_i, s_i : 1 = r_i \cdot m_i + s_i \cdot M_i$

$e_i = s_i \cdot M_i \rightsquigarrow x = 2e_1 + 3e_2 + 4e_3$

$ggT(m_i, M_i)$:

$ggT(3,35)$

$35 = 11 \cdot 3 + 2$

$3 = 1 \cdot 2 + 1$

$1 = 1 \cdot 1 + 0$

$\rightsquigarrow 1 = 3 - 2$

$= 3 - (35 - 11 \cdot 3)$

$= 12 \cdot 3 - 35$

$\Rightarrow s_1 = -1$

$e_1 = -35$

$ggT(5,21)$

$21 = 4 \cdot 5 + 1$

$5 = 5 \cdot 1 + 0$

$\rightsquigarrow 1 = 21 - 4 \cdot 5$

$\Rightarrow s_2 = 1$

$e_2 = 21$

$ggT(7,15)$

$15 = 2 \cdot 7 + 1$

$7 = 7 \cdot 1 + 0$

$\rightsquigarrow 1 = 15 - 2 \cdot 7$

$\Rightarrow s_3 = 1$

$e_3 = 15$

$\Rightarrow x = 2(-35) + 3 \cdot (21) + 4(15)$

$= -70 + 63 + 60$

$= \underline{\underline{53}}$

$\Rightarrow \{53 + k \cdot 105 \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Zahlenbestimmungen großer Potenzen

Satz von Euler

$ggT(a,n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv n \pmod 1$

▷ Reduktionsregel: $a^N \equiv a^{N \bmod \varphi(n)} \pmod n$

Schema

Form: $a^N \bmod n$

(i) ggT (Basis, Modul) = 1 → Voraussetzung Euler

(ii) φ(Modul) berechnen

(iii) Exponenten modulo φ(Modul) reduzieren
↳ Falls Exponent erneut Potenz: (i) - (iii) Ebene tiefer

(iv) Additive Anteile abziehen im reduzierten Modulo

(v) Potenz ausrechnen

(vi) Bereich prüfen $0 \leq x < n$

Beispiel

$x \in \mathbb{Z}$, $0 \leq x \leq 125$, $x \equiv 7^a \bmod 125$, $a = 55443322^{11^{4002}} - 19$

$\varphi(125) = \varphi(5^3) = 5^3 - 5^2 = 100$

$\varphi(100) = \varphi(2^2 \cdot 5^2) = 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 40$

▷ Äußere Ebene:

7^a berechnet in $\mathbb{Z}/125\mathbb{Z}$ → Exponent lebt in $\varphi(n) \rightarrow \mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$

▷ Innere Ebene:

$\Rightarrow a$ wird mod 100 bestimmt

$\Rightarrow a$ selbst Potenz in $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$ → Exp (4002) in $\mathbb{Z}/40\mathbb{Z}$

Nach Euler: $7^{\varphi(125)} \equiv 1 \pmod{125}$ $(\Rightarrow 7^{100} \equiv 1 \pmod{125})$

$\rightsquigarrow x \equiv 7^a \equiv 7^{a \bmod 100} \pmod{125}$

▷ Innen - a mod 100:

$55443322^{11^{4002}} - 19$

$55443322^{11} \bmod 100 = 11 \Rightarrow 55443322^{11^{4002}} \equiv 11^{4002} \pmod{100}$

→ Exp 4002 reduzieren:

$ggT(11, 100) = 1$

$\varphi(100) = 40$

$4002 \bmod 40 = 2 \Rightarrow 11^{4002} = 11^2 = 121 \equiv 21 \pmod{100}$

$\Rightarrow a \equiv 21 - 19 = 2 \pmod{100}$

$\Rightarrow x \equiv 7^a = 7^2 = 49 \pmod{125} = \underline{\underline{49}}$

Notation

▷ $[a]_n := \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, a-2n, a-n, a, a+n, \dots\}$

$[4]_{12} = \{\dots, -20, -8, 4, 16, 28, \dots\}$ → alle Zahlen, die bei Division durch 12 Rest 4 lassen

▷ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

↳ $\mathbb{Z}$: Ring

↳ /: Modulo-Quotientenbildung

↳ $n\mathbb{Z}$: Ideal: $\dots, -2n, -n, 0, n, \dots$

⇒ Anzahl Elemente $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2], [3]\}$

▷ $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x]$: Polynomring

$R[x] := \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in R\}$

▷ $R^\times$: Einheitengruppe

$R^\times := \{u \in R : \exists v \in R : u \cdot v = 1\}$

↳ Alle Elemente aus R die multiplikatives inverses haben

▷ $[a]_n \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

$\underbrace{[a]_n}_{\text{Restklasse von a modulo n}} \in \underbrace{(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times}_{\substack{\text{Restklassenring} \\ \text{dessen Einheitengruppen}}}$

„a ist invertierbar modulo n" $\hat{=}$ $ggT(a,n) = 1$

Beispiel: $[7]_{20} \in (\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^\times$? $ggT(7,20) = 1$ → ja

Inverses: $7 \cdot x \equiv 1 \pmod{20} \Leftrightarrow 7 \cdot 3 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$

Ring-Turm - Definitionen

Menge mit Verknüpfung

$* : M \times M \to M$, $(a,b) \mapsto a * b$, $a,b \in M$

Gruppe

$(G, *)$ Gruppe, falls:

(i) Assoziativität: $(a * b) * c = a * (b * c)$ $\forall a,b,c \in G$

(ii) Neutrales Element: $\exists e \in G : e * a = a * e = a$ $\forall a \in G$

(iii) Inverses Element: $\forall a \in G : \exists a^{-1} \in G : a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Abelsche Gruppe

Gruppe in der Kommutativität gilt: $a * b = b * a$ $\forall a,b \in G$

Ring

$(R, +, \cdot)$ Ring, wenn:

(i) $(R, +)$ abelsche Gruppe (neutrales Element 0)

(ii) $\cdot$ assoziativ

(iv) Distributivität: $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

Kommutativer Ring mit 1

Ring mit zusätzlich:

(iv) Kommutativität: $a \cdot b = b \cdot a$

(v) $\exists 1 \in R : 1 \cdot a = a$ $\forall a \in R$ – Einselement

Integritätsbereich

▷ Nullteiler

$a \in R$ Nullteiler, wenn: $a \neq 0 \wedge \exists b \in R \setminus 0 : a \cdot b = 0$

Beispiel: $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$; $[4] \cdot [3] = [12] = [0]$ → $[3], [4]$ Nullteiler

Kriterium: $[a]_n$ Nullteiler $\Leftrightarrow ggT(a,n) > 1 \wedge a \neq 0$

▷ Nullteilerfrei

$a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$

$ab = ac \wedge a \neq 0 \Rightarrow b = c$

▷ Integritätsbereich

Kommutativer Ring mit $1 \neq 0$, nullteilerfrei

$\Rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ Integritätsbereich gdw. n prim ist $\Rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ Körper

Einheiten und Körper

▷ Einheit

$u \in R$ Einheit, wenn: $\exists v \in R : u \cdot v = 1$

↳ Menge aller Einheiten $R^\times$ Gruppe bzgl. $\cdot$

$\Rightarrow [a]_n \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \Leftrightarrow ggT(a,n) = 1 \Leftrightarrow ax + ny = 1$ lösbar

▷ Körper: Kommutativer Ring mit $1 \neq 0$ in dem jedes Element $\neq 0$ Einheit ist: $K^\times = K \setminus \{0\}$

↳ Körper ⇒ Integritätsbereich

↳ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ Körper $\Leftrightarrow$ n ist prim

Beispiele

$\mathbb{F}_{11}[x]/(x^2+1)$ mit $11^2 = 121$ Elementen (x^2+1 Irreduzibel)

$\mathbb{F}_5[x]/(x^2+2)$ mit $5^2 = 25$ Elementen

Die Multiplikative Gruppe $K^\times$ jedes endlichen Körpers ist zyklisch

8) Teilbarkeit, prim, irreduzibel

▷ Teilt

$x \mid y :\Leftrightarrow \exists c \in R : y = c \cdot x$

▷ Assoziiert

$x \sim y :\Leftrightarrow \exists u \in R^\times : x = u \cdot y$ → Unterschied um Einheit

▷ Irreduzibel

$x \neq 0, x \notin R^\times \wedge x = ab \Rightarrow a \in R^\times \vee b \in R^\times$

▷ Prim

$x \neq 0, x \notin R^\times \wedge x \mid ab \Rightarrow x \mid a \vee x \mid b$

↳ prim => irreduzibel

9) Ideal

$I \subseteq R$ Ideal, wenn:

(i) nicht leer $0 \in I$ bzw. $I \neq \emptyset$

(ii) additive Gruppe: $a, b \in I \Rightarrow a + b \in I \wedge a \in I \Rightarrow -a \in I$

(iii) Assorbtion: $\lambda \in R \wedge a \in I \Rightarrow \lambda \cdot a \in I$

10) Hauptidealring

Integritätsbereich, in dem jedes Ideal Hauptideal ist:

$\forall I \subseteq R$ Ideal : $\exists m \in R : I = (m)$

11) Euklidischer Ring

Integritätsbereich mit Abbildung $\beta : R \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ sd. es zu allen $x, y \in R, y \neq 0$ Darstellung gibt:

$x = q \cdot y + r$, $r = 0$ oder $\beta(r) < \beta(y)$

12) Faktoriell

Integritätsbereich, in dem jedes $x \neq 0, x \notin R^\times$ Zerlegung $x = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n$ (p_i irreduzibel) besitzt, die eindeutig ist

13) Kette: Körper => euklidisch => HIR => faktoriell => Integritätsbereich => komm. Ring mit 1

Ordnung und Zyklen

3) Ordnung

Für endliche Gruppe G: $|G| := \#G$ (Anzahl Elemente) - Gruppenordnung

Für $1 \in G$ neutrales Elem und $g \in G$ mit $\{k \in \mathbb{N}_+ \mid g^k = 1\} \neq \emptyset$ ist

$ord(g) := \min\{k \geq 1 : g^k \equiv 1\}$

↳ Periodenlänge der Folge $g, g^2, g^3, \ldots$ - bis wieder bei 1

↳ Charakterisierung einer Ordnung (Lemma)

Sei $g \in G$, $ord(g) = d : \forall k \in \mathbb{Z} : g^k = 1 \Leftrightarrow d \mid k$

4) Satz von Lagrang

▷ Nebenklassen: $U \leq G$ Untergruppe von G, $g \in G$, Menge

$gU := \{g \cdot u \mid u \in U\}$

G endliche Gruppe, $g \in G$: $ord(g) \mid |G|$

Von g erzeugte Untergruppe: $\langle g \rangle := \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{1, g, g^2, \ldots, g^{ord(g)-1}\}$

↳ $|\langle g \rangle| = ord(g)$

5) Satz von Euler

Sei $n \geq 1$, $a \in \mathbb{Z}$, $ggT(a,n) = 1 : a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$

↳ $ord([a])$ teilt $\varphi(n) \Rightarrow \varphi(n) = ord([a]) \cdot q$

$\Rightarrow [a]^{\varphi(n)} = ([a]^{ord[a]})^q = [1]^q = [1]$

6) Satz von Fermat

Sei p prim, $a \in \mathbb{Z}$, $p \nmid a$, dann $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

7) Zyklische Gruppen

Gruppe G zyklisch, wenn $\exists g \in G : G = \langle g \rangle$

=> g ist Erzeuger von G

g Erzeuger von $G \Leftrightarrow ord(g) = |G|$

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ zyklisch $\Leftrightarrow n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$, p ungerade prim

8) Primitivwurzel

Ein $w \in \mathbb{Z}$ mit $ggT(w,n) = 1$ Primitivwurzel modulo n, wenn $[w]$ Erzeuger von $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ ist, also:

$ord([w]) = \varphi(n)$

9) Primzahlwurzeltest

G endliche Gruppe der Ordnung $N = |G|$, $q_1, \ldots, q_r$ Primteiler von N, für $g \in G$:

$ord(G) = N \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \ldots, r\} : g^{N/q_i} \neq 1$

Beispiel

$n = 25$: $\varphi(n) = 5^2 - 5^1 = 20 = 4 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5 \rightarrow \{2, 5\}$

Maximal echte Teiler $(ord(n)/q_i)$: $20/2 = 10$

$20/5 = 4$

Zu testen: $2^{10} \equiv 24 = -1 \neq 1 \pmod{25}$

$2^4 = 16 \neq 1 \pmod{25}$

$\Rightarrow ord(2) = 20 = |G| \rightarrow 2$ Primitivwurzel von mod 25

10) Ordnungsformeln

▷ Ordnung einer Potenz: G Gruppe, $g \in G$ mit $ord(g) = d$ endlich, $k \in \mathbb{Z}$:

$$ord(g^k) = \frac{d}{ggT(d,k)}$$

Beispiel

$ord(x) = 50$, ges: $ord(x^{15})$

$ggT(15,50) = 5 \rightarrow ord(x^{15}) = \frac{50}{5} = 10$

▷ Anzahl der Elemente gegebener Ordnung

G zyklische Gruppe der Ordnung N, $d \in \mathbb{N}$, dann:

$$\#\{x \in G \mid ord(x) = d\} = \begin{cases} \varphi(d), & \text{falls } d \mid N \\ 0, & \text{falls } d \nmid N \end{cases}$$

▷ Anzahl Primitivwurzeln

Ist $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ zyklisch gilt:

$\#\{\text{Primitivwurzeln mod } n\} = \varphi(\varphi(n))$

▷ Untergruppen zyklischer Gruppen

$G = \langle g \rangle$ zyklisch, $|G| = N$, dann:

$\forall d \mid N \; \exists! \, U \leq G$ mit $|U| = d$, nämlich $U = \langle g^{N/d} \rangle$

Beispiel

$G = (\mathbb{Z}/25\mathbb{Z})^*$, $|G| = \varphi(25) = 20$

Teiler von 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20

$\Rightarrow$ Untergruppen mit Ordnungen $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

---

11) Diskreter Logarithmus

Sei w Primitivwurzel mod n und $N := \varphi(n)$, dann:

$\forall x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* : \exists! \, k \in \{0, 1, \dots, N-1\} : x = w^k$

$\rightarrow k$ diskreter Logarithmus von x zur Basis w:

$log_w(x) := k \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, $w^k = x$

$\forall x, y \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \wedge m \in \mathbb{Z}$:

$log_w(x \cdot y) = log_w(x) + log_w(y) \pmod N$

$log_w(x^m) = m \cdot log_w(x) \pmod N$

12) Lineare Kongruenzen

Sei $m, a \in \mathbb{Z}$, $M \geq 1$, Setze $e := ggT(m, M)$: $m \cdot k \equiv a \pmod M$

↳ $e \nmid a \rightarrow$ Kongruenz hat keine Lösung

↳ $e \mid a \rightarrow$ Kongruenz hat genau e mod M Lösungen

$\Rightarrow$ Ist k_0 Lösung von $(m/e) \cdot k \equiv \frac{a}{e} \pmod{\frac{M}{e}}$, sind alle Lösungen:

$k_0, k_0 + \frac{M}{e}, k_0 + 2\frac{M}{e}, \dots, k_0 + (e-1)\frac{M}{e}$ Modulo M

Beispiel

$5k \equiv 15 \pmod{20}$

$e = ggT(5, 15) = 5$

$5k \equiv 15 \mod 20 \Leftrightarrow 20 \mid (5k - 15) \Leftrightarrow 5k - 15 = 20t$

$\Leftrightarrow k - 3 = 4t \Leftrightarrow k \equiv 3 \pmod 4$

Lösungen im Bereich $0 \leq k < 20$:

$3, 3+4 = 7, 3+8 = 11, 15, 19$

Schema: Tabelle + Zyklität

(i) $\varphi(n)$ berechnen → Gruppenordnung

(ii) $\varphi(n)$ faktorisieren → Primteiler q_i merken

(iii) Potenztabelle (bis $\varphi(n)$)

(iv) Getilgte Tests $w^{(\varphi(n)/q_i)} \neq 1$

(v) Folgerung: $\text{ord}(w) = \varphi(n) = |G| \Rightarrow w$ erzeugt $G \Rightarrow G$ zyklisch

Schema: Anzahl der Erzeuger

$\#\text{Erzeuger} = \varphi(|G|) = \varphi(\varphi(n))$

Schema: Kongruenzsysteme

(i) Ansatz: $x = w^k$, $y = w^c$

(ii) Rechte Seite via Tabelle → α, β, Negativ → Positiv

(iii) Übersetzen in lineares Modulo $\varphi(n)$

(iv) Erste Kongruenz lösen:

$d = ggT(\text{Exp}, \varphi(n))$

$d \nmid a$ → keine Lösung

$d \mid a$ → genau d Lösungen

⇒ Durch d teilen

(v) Zu jedem k zugehöriges c aus zweiter Kongruenz

Beispiel

(i) $|G| = \varphi(25) = 5^2 - 5 = 20 = 2^2 \cdot 5$

Potenztabelle:

k:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k^2:	2	4	8	16	7	14	3	6	12	24

⇒ Nach Lagrange teilt $\text{ord}(2)$ Gruppenordnung 20

↳ Versch. Primteiler von 20: $\{2,5\}$

↳ Maximale echte Teiler: $\frac{20}{2} = 10$, $\frac{20}{5} = 4$

Aus Tab: $2^{10} = 24 \equiv -1 \neq 1$, $2^4 = 16 \neq 1$

Wäre $\text{ord}(2)$ Teiler von 20 so auch Teiler von 2^{10} und 2^4

↳ Beides falsch

⇒ $\text{ord}(2) = 20 = |G|$

⇒ $\langle 2 \rangle = G$

(ii) $\#\text{Erzeuger} = \varphi(|G|) = \varphi(20) = \varphi(4) \cdot \varphi(5) = 2 \cdot 4 = 8$

(iii) Tabelle bis $k = 19$

Ansatz $x = 2^k$, $y = 2^c$

$-7 \equiv 18 = 2^{15} \rightarrow 7 = 2^5$

$\varphi(25) = 20$: $5k \equiv 15 \pmod{20}$

$k + 3c \equiv 5 \pmod{20}$

$ggT(5,20) = 5 \mid 15 \Rightarrow 5$ Lösungen

$k \equiv 3 \pmod 4 \rightarrow k \in \{3, 7, 11, 15, 19\}$

$(x,y) \in \{(3,14), (8,9), (13,4), (18,24), (23,19)\}$